ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук, доцент		Т. И. Белая
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по курсу: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4232		Н. В. Юрагин
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 6

1.1. Полное наименование системы и её условное обозначение 6

1.2. Шифр темы 6

1.3. Наименование организации — заказчика ИС, наименование организации-разработчика 6

1.4. Перечень документов, на основании которых создается ИС, кем и когда утверждены эти документы 6

1.5. Плановые сроки начала и окончания работ по созданию ИС 6

1.6. Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ 7

2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ ИС 8

2.1 Цель разработки 8

2.2 Анализ предметной области 8

2.3 Анализ пользователей системы 10

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ 12

3.1. Основные сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такие сведения 12

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды 12

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 13

4.1. Общее описание 13

4.1.1 Общий взгляд на продукт 13

4.1.2 Классы и характеристики пользователей 13

4.1.3 Операционная среда 13

4.1.4 Ограничения дизайна и реализации 14

4.1.5 Предположения и зависимости 14

4.2. Функции системы 15
4.2 Функции общей работы 15
4.2.1 Функция главной страницы 15
4.3 Подсистема функционала студента 23
4.3.1 Главная страница личного кабинета студента 23
4.3.2 Редактирование данных аккаунта студента 25
4.3.3 Функция просмотра всех доступных заданий 28
4.3.4 Функция выполнения задания в виртуальной лаборатории по заданному сценарию 30
4.3.5 Функция просмотра результатов проведённого эксперимента 32
4.4 Подсистема функционала преподавателя 33
4.4.1 Функция навигации по функционалу преподавателя 34
4.4.2 Функция редактирования данных преподавателя 35
4.4.3 Функция создания и редактирования группы студентов 37
4.4.4 Функция предоставления доступа к заданиям студентам 38
4.4.5 Функция просмотра результатов прохождения заданий студентами 39
4.5 Функционал администратора 41
4.5.1 Функция главной страницы личного кабинета администратора 41
4.5.2 Функция редактирования учётной записи администратора 42
4.5.3 Функция редактирования учётной записи студента 45
4.5.4 Функция редактирования учётной записи преподавателя 48
5. ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ 53
5.1 Словарь данных 53

5.2 Получение, целостность, хранение и утилизация данных 55
6. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНИМ ИНТЕРФЕЙСАМ 56
6.1 Пользовательские интерфейсы 56
6.2 Интерфейсы оборудования 56
6.3 Коммуникационные интерфейсы 56
7. АТРИБУТЫ КАЧЕСТВА 57
7.1 Удобство использования 57
7.2 Безопасность 57
7.3 Техника безопасности 57
8. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ 59
9. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 60
10. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 64
10.1. Порядок организации разработки ИС 64
10.2. Перечень документов и исходных данных для разработки ИС - Техническое задание 64
10.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ 64
10.4. Порядок проведения экспертизы технической документации 64
10.5. Перечень макетов, порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний 64
10.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке автоматизированной системы 65

10.7. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации 65

10.8. Требования к гарантийным обязательствам разработчика 65

10.9. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки ИС 65

10.10. Порядок разработки, согласования и утверждения программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения 65

11. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 66

11.1. Виды, состав и методы испытаний ИС и ее составных частей 66

11.2. Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации 66

11.3. Статус приемочной комиссии 66

12. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ 67

13. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 68

13.1. Перечень подлежащих разработке документов 68

13.2. Вид представления и количество документов 68

13.3. Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов 69

14. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 70

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование системы и её условное обозначение

Информационная система виртуальной лаборатории.

Условное обозначение: ИС ВиртЛаб.

1.2. Шифр темы

ЛР5ППС24.

1.3. Наименование организации — заказчика ИС, наименование организации-разработчика

Заказчик – ООО «ЛАБ» – это сервис виртуальных лабораторий в России.

Разработчик – студент группы 4232 Юрагин Никита Валерьевич.

1.4. Перечень документов, на основании которых создается ИС, кем и когда утверждены эти документы

ИС ВиртЛаб создаётся на основании договора №001 от 1 сентября 2024 года с ООО «ЛАБ» на разработку системы виртуальных лабораторий.

Законодательные требования по защите информации:

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
- Федеральный закон от 21.07.2014 N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения правовых основ обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях".

1.5. Плановые сроки начала и окончания работ по созданию ИС

Начало выполнения работ: сентябрь 2024 года.

Окончание выполнения работ: май 2025 года.

1.6. Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ

Собственные средства разработчика.

2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ ИС

2.1 Цель разработки

Основной целью разработки системы является создание автоматизированной системы для проведения виртуальных опытов и экспериментов с использованием виртуальных симуляторов физических объектов.

2.2 Анализ предметной области

Описание:

Сервис виртуальных лабораторий предоставляет пользователям доступ к интерактивным, цифровым средам, которые имитируют реальные лабораторные условия для проведения экспериментов, изучения теорий и развития практических навыков.

Основные функции:

• Проведение экспериментов: Интерактивные элементы для управления оборудованием, сбора данных, обработки результатов.

• Анализ данных: Инструменты для визуализации и анализа данных, создание графиков, таблиц, отчетов.

• Обучение: Встроенные учебные материалы, интерактивные задания, тесты.

Ключевым отличием в планируемом разрабатываемом продукте будет являться то, что оценка проведённого опыта будет выставляться автоматически, основываясь на времени прохождения, колличестве допущенных ошибок и сложности задания. То есть преподавателю не нужно будет тратить время на проверку работ, он будет видеть уже готовый результат проведения экспериментов.

Существует много сфер, в которых могут успешно применяться виртуальные лаборатории, как, например, физика или черчение, но в данной работе предполагается сделать уклон на виртуализации химических опытов.

Студент сможет зарегистрироваться, введя логин, пароль, а также код группы, который будет автоматически сгенерирован у преподавателя и который будет общим для всех студентов одной группы, таким образом, преподаватель сможет видеть результаты прохождения заданий студентами. Студент сможет прочитать задание, которое необходимо выполнить, затем, соблюдая все правила техники безопасности и последовательность выполнения работы, сможет выполнить задание. Предполагается, что будет реализовано проведение химических опытов: смешивание веществ, нагревание, получение новых веществ, растворение. Химические элементы, с которыми проводится работа в виртуальной лаборатории, должны соответствовать по своим свойствам (цвет, форма, состояние, плотность) реальным веществам.

Пример выполнения опыта в виртуальной лаборатории:

Цель: Получить соединение X из веществ A, B и C.

Шаги:

1. Подготовка:

Выбрать реакционные сосуды (колбы, пробирки, стаканы) подходящего объема.

Настроить температуру и давление в лаборатории.

Выбрать растворитель D для веществ A, B и C.

2. Смешение:

Добавить в колбу 1 вещество A в количестве 10 г и растворить в 20 мл растворителя D.

Добавить в колбу 2 вещество B в количестве 5 г и растворить в 15 мл растворителя D.

Осторожно перелить содержимое колбы 2 в колбу 1, наблюдая за изменениями.

Добавить в колбу 1 вещество C в количестве 3 г, постоянно перемешивая.

3. Реакция:

Подогреть содержимое колбы 1 до температуры 50°C и поддерживать ее в течение 10 минут.

Наблюдать за изменениями цвета, прозрачности раствора, выделением газов или осадка.

4. Фильтрация:

Перелить содержимое колбы 1 через виртуальный фильтр, отделяя твердый осадок X от раствора.

5. Сушка:

Высушить полученное вещество X в виртуальной сушилке при температуре 40°C в течение 5 минут.

6. Анализ:

Изучить полученное вещество X с помощью виртуальных инструментов (лупа, микроскоп) для определения его цвета, формы, структуры.

Провести виртуальное спектральное исследование вещества X для определения его состава.

Результат:

• Студент получает виртуальный образец вещества X и анализирует его свойства.

• Он может сравнить полученные результаты с теоретическими данными и сделать выводы о ходе реакции.

2.3 Анализ пользователей системы

Для разработки системы важно определить основные группы пользователей системы, и потребность каждого конкретного пользователя в функционале.

Основные пользователи системы:

1) Преподаватели:

- предоставление студентам доступа к экспериментам;

- наблюдение за результатами выполнения экспериментов;

- анализ результатов;

2) Студенты:

- проведение экспериментов и опытов;

- получение результатов и обратной связи;

3) Администраторы:

- управление доступом и пользователями системы;

- поддержка работы системы.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1. Основные сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такие сведения

Объектом автоматизации являются процессы управления ИС ВиртЛаб ООО «ЛАБ».

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Режим работы системы: 24/7/365 (исключая ситуации технических сбоев на стороне аппаратной или программной части).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

4.1.Общее описание

4.1.1 Общий взгляд на продукт

Данный продукт является новым приложением для предоставления функционала виртуальных лабораторий клиентам. Основные интерфейсы между этим ПО и другими системами будут осуществляться через интернет соединение.

4.1.2 Классы и характеристики пользователей

1) Администратор – наблюдает за пользователями системы и поддерживает работоспособность системы, имеет функции редактирования данных пользователей, отвечает за работу тех. поддержки.

2) Преподаватель – формирует группы студентов, покупает подписку, предоставляет доступ студентам к заданиям, получает результат прохождения студентами курсов.

3) Студент – может, как один, так и в составе группы студентов получать доступ к заданиям и функционалу виртуальной лаборатории, где в последующем выполнять эксперименты и опыты.

4.1.3 Операционная среда

Приложение будет работать на основе интернет соединения. Работа приложения будет реализована в браузере, что позволит взаимодействовать с сервисом используя любую ОС, которая поддерживает современные браузеры (Yandex, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera). База данных будет располагаться на арендуемом интернет сервере. В качестве базы данных будет использоваться PostgreSQL.

Клиентская часть системы имеет аккаунты с разделёнными правами согласно списку пользователей и их ролям. Каждый аккаунт имеет логин и пароль.

4.1.4 **Ограничения дизайна и реализации**

Для разработки данного приложения будут использоваться языки программирования высокого уровня, а также Фреймворки для них. Дизайн приложения должен не нарушать правила и политику компании.

4.1.5 **Предположения и зависимости**

Предполагается, что пользователи знают русский язык, понимают, как открыть сайт в браузере, как выполнить ввод данных используя клавиатуру.

Также предполагается, что все необходимые компоненты для работы приложения будут установлены на серверах компании. Зависимостью является необходимость наличия интернет соединения между компьютером пользователя и сервером, а также наличие у пользователя клавиатуры и мыши.

4.2.Функции системы

Автоматизированная система состоит из следующих подсистем:

1) подсистема общей работы главной страницы и страницы логина
2) подсистема функционала студента
3) подсистема функционала преподавателя
4) подсистема функционала администратора

4.2 Функции общей работы

Данная подсистема должна выполнять следующие функции:

- Возможность входа пользователя в аккаунт
- Просмотр главной страницы

4.2.1 Функция главной страницы

4.2.1.1 Описание

Позволяет пользователям использовать функционал системы.

Доступ к данной странице имеет субъект с любой ролью.

Приоритет: высокий.

4.2.1.2 **Функциональные требования**

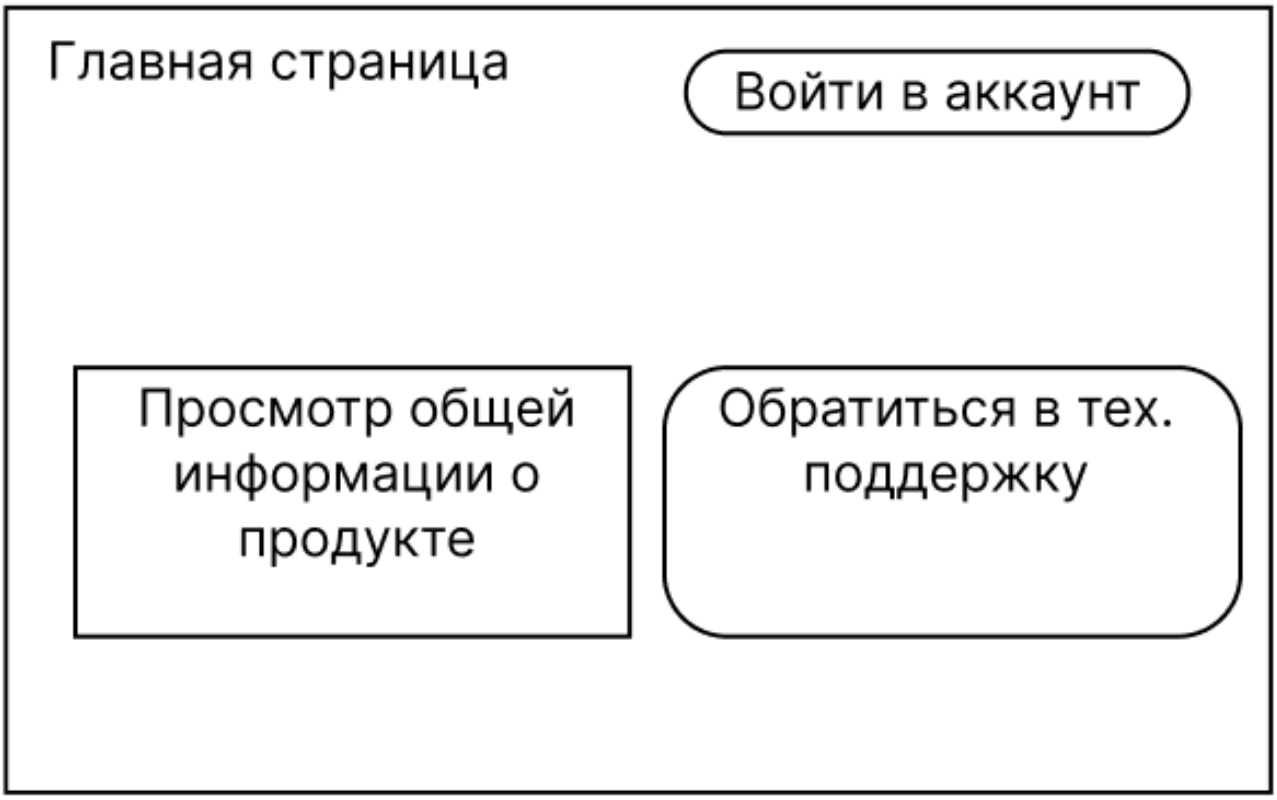

Рисунок 1 – Главная страница приложения

При нажатии на кнопку «Войти в аккаунт» происходит переход на форму логина. При нажатии на кнопку «Обратиться в тех. поддержку» происходит переход на форму обращения в тех. поддержку. Также на главной странице пользователь может увидеть общую информацию о предоставляемом продукте.

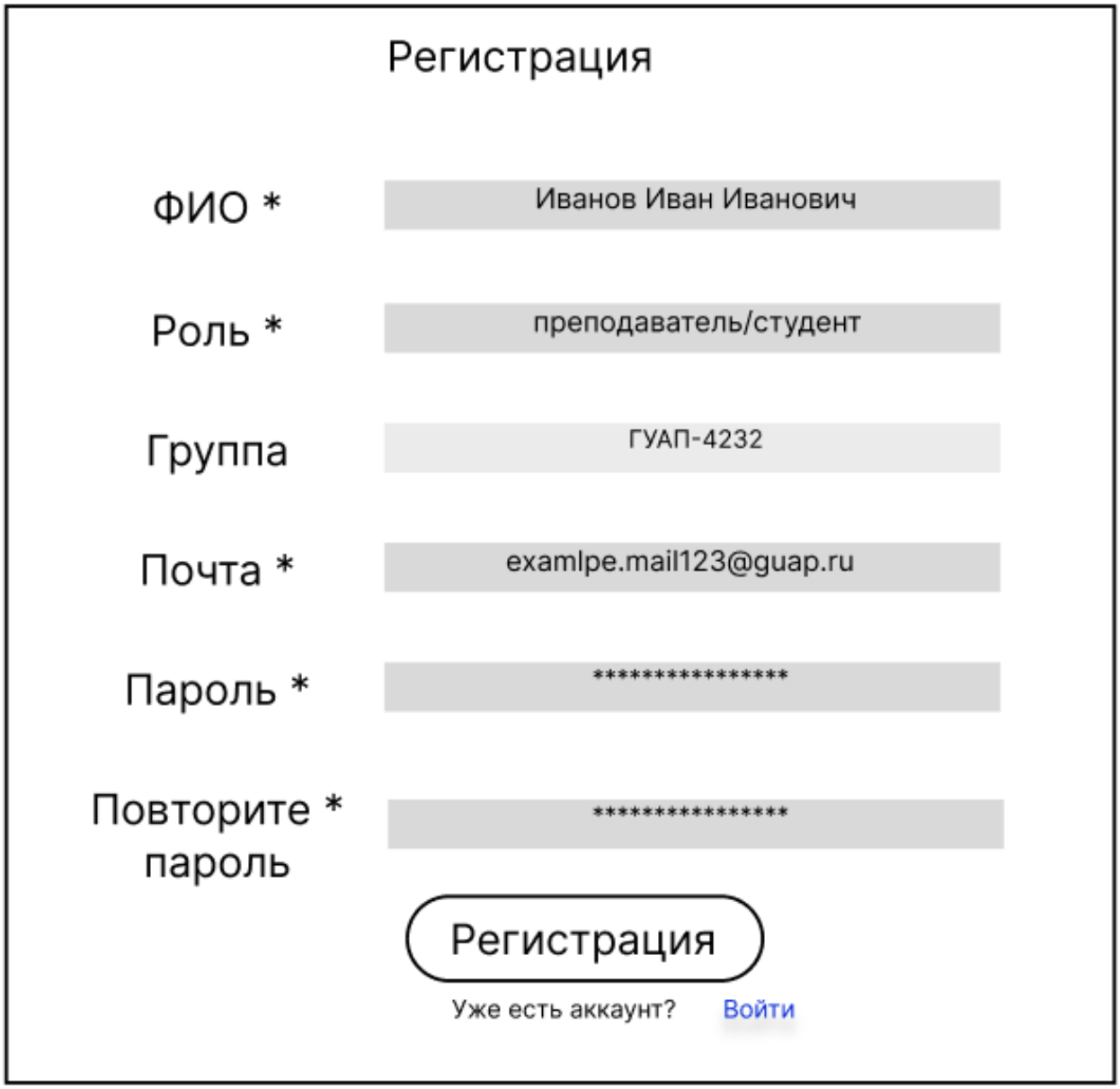

Рисунок 2 – Страница регистрации пользователей

Форма регистрации позволяет зарегистрировать нового пользователя.

При нажатии на кнопку “Войти” происходит переброс на страницу для входа.

В поля для ввода «ФИО» должны быть введены данные строкового типа в русском алфавите. В него специалист должен ввести ФИО клиента

В поле для ввода «Роль» должна быть выбрана роль либо студент, либо преподаватель.

В поле “Группа” вводится сгенерированный преподавателем код группы, если регистрируется преподаватель или студент без группы, то это поле не заполняется.

В поле «Почта» вводится электронная почта клиента. Допустимые символы:

Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита)

Цифры: 0-9

Специальные символы: !#$%&'*+/=?^_{|}~- . @

Запрещенные символы:

Двойные кавычки: "

Точка с запятой: ;

Двоеточие: :

Обратный слеш: \

Квадратные скобки: [ ]

Круглые скобки: ( )

Угольные скобки: < >

Амперсанд: &

Процент: %

Решетка: #

Тильда: ~

Апостроф: '

Пробел: (запрещен в начале и в конце email)

Ограничения по структуре:

Один символ "@" : В email должен быть ровно один символ "@".

Одна или больше точек "." : Должна быть минимум одна точка "." после "@" и минимум одна точка "." до "@" .

Длина части до "@" : Рекомендуется ограничить длину части email до "@" не более 64 символов.

Длина части после "@" : Рекомендуется ограничить длину части email после "@" не более 253 символов.

Запрет на повторение символа "@" : Символ "@" не может повторяться.

Запрет на повторение символа "." : Символ "." не может повторяться подряд.

Для поля “Пароль” и “Повторите пароль” введённые символы должны быть одинаковые, а также требования и ограничения для поля пароля включают:

Минимальная длина:

• Пароль должен содержать не менее 8 символов.

Допустимые символы:

• Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита)

• Цифры: 0-9

• Специальные символы: !@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~

Дополнительные требования:

• Сложность: Пароль должен содержать как минимум по одному символу каждой из следующих категорий:

Прописные буквы (A-Z)

Строчные буквы (a-z)

Цифры (0-9)

Специальные символы (!@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~)

При нажатии кнопки «Регистрация» происходит проверка данных на соответствие необходимым условия для данных полей. В случае успешной проверки происходит генерация новой записи в таблице клиентов и переход на страницу входа. В случае ошибки, система выдаст сообщение об ошибке. В случае нажатия кнопки «Отмена» происходит возврат к главной странице.

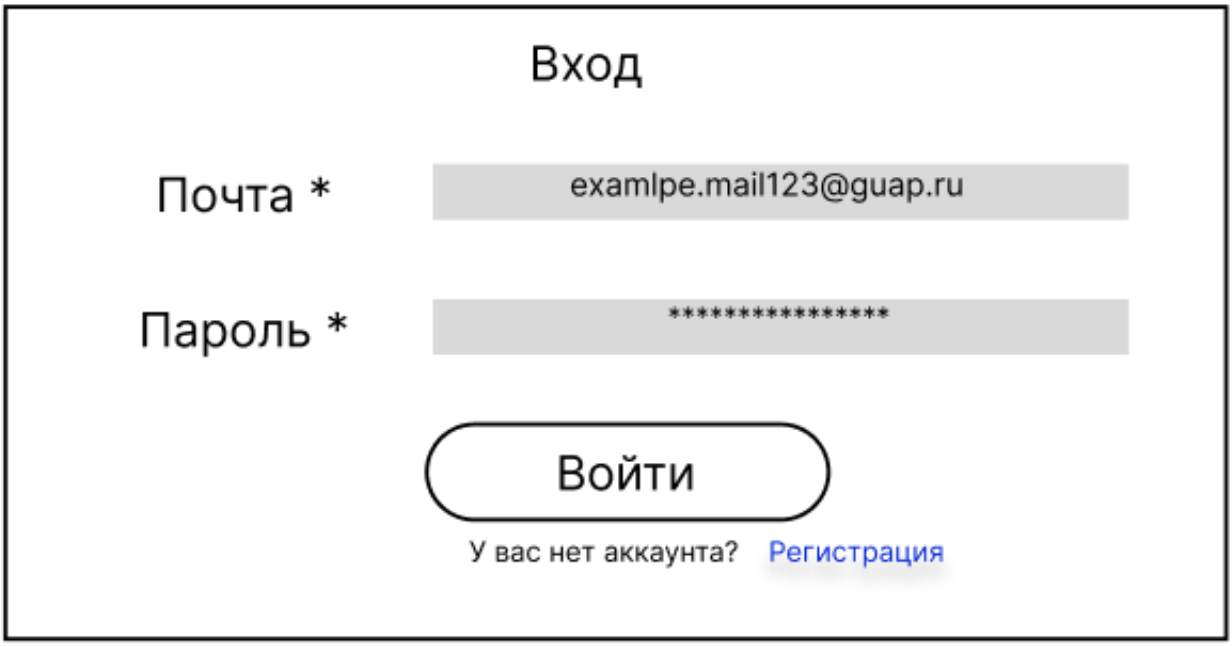

Рисунок 3 – Страница для входа

При нажатии на кнопку “Регистрация” происходит переброс на страницу регистрации пользователей.

При нажатии на кнопку “Войти” происходит переброс на страницу личного кабинета студента/преподавателя/администратора, в зависимости от того, чьи данные были введены.

При нажатии на главной странице “Обратиться в поддержку” происходит переадресация пользователя на страницу с формой написания обращения в ТП.

Рисунок 4 – Страница для обращения в тех. поддержку

В поля для ввода «ФИО» должны быть введены данные строкового типа в русском алфавите.

В поле для ввода «Роль» должна быть выбрана роль либо студент, либо преподаватель.

В поле «Почта» вводится электронная почта клиента. Допустимые символы:

Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита)

Цифры: 0-9

Специальные символы: !#$%&'*+/=?^_{|}~- . @

Запрещенные символы:

Двойные кавычки: "

Точка с запятой: ;

Двоеточие: :

Обратный слеш: \

Квадратные скобки: [ ]

Круглые скобки: ( )

Угольные скобки: < >

Амперсанд: &

Процент: %

Решетка: #

Тильда: ~

Апостроф: '

Пробел: (запрещен в начале и в конце email)

Ограничения по структуре:

Один символ "@" : В email должен быть ровно один символ "@".

Одна или больше точек "." : Должна быть минимум одна точка "." после "@" и минимум одна точка "." до "@" .

Длина части до "@" : Рекомендуется ограничить длину части email до "@" не более 64 символов.

Длина части после "@" : Рекомендуется ограничить длину части email после "@" не более 253 символов.

Запрет на повторение символа "@" : Символ "@" не может повторяться.

Запрет на повторение символа "." : Символ "." не может повторяться подряд.

Для поля “Пароль” требования и ограничения для поля включают:

Минимальная длина:

• Пароль должен содержать не менее 8 символов.

Допустимые символы:

• Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита)

• Цифры: 0-9

• Специальные символы: !@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~

Дополнительные требования:

• Сложность: Пароль должен содержать как минимум по одному символу каждой из следующих категорий:

Прописные буквы (A-Z)

Строчные буквы (a-z)

Цифры (0-9)

Специальные символы (!@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~)

4.3 Подсистема функционала студента

Данная подсистема должна выполнять следующие функции, позволяющие пользователям:

- Редактировать данные аккаунта студента.
- Возможность просмотра всех доступных заданий
- Возможность переходить к выполнению задания в виртуальной лаборатории по заданному сценарию.
- Возможность просмотра результатов проведённого эксперимента

4.3.1 Главная страница личного кабинета студента

4.3.1.1 Описание

Предоставляет студенту навигацию по возможному функционалу.

Приоритет: высокий.

4.3.1.2 **Функциональные требования**

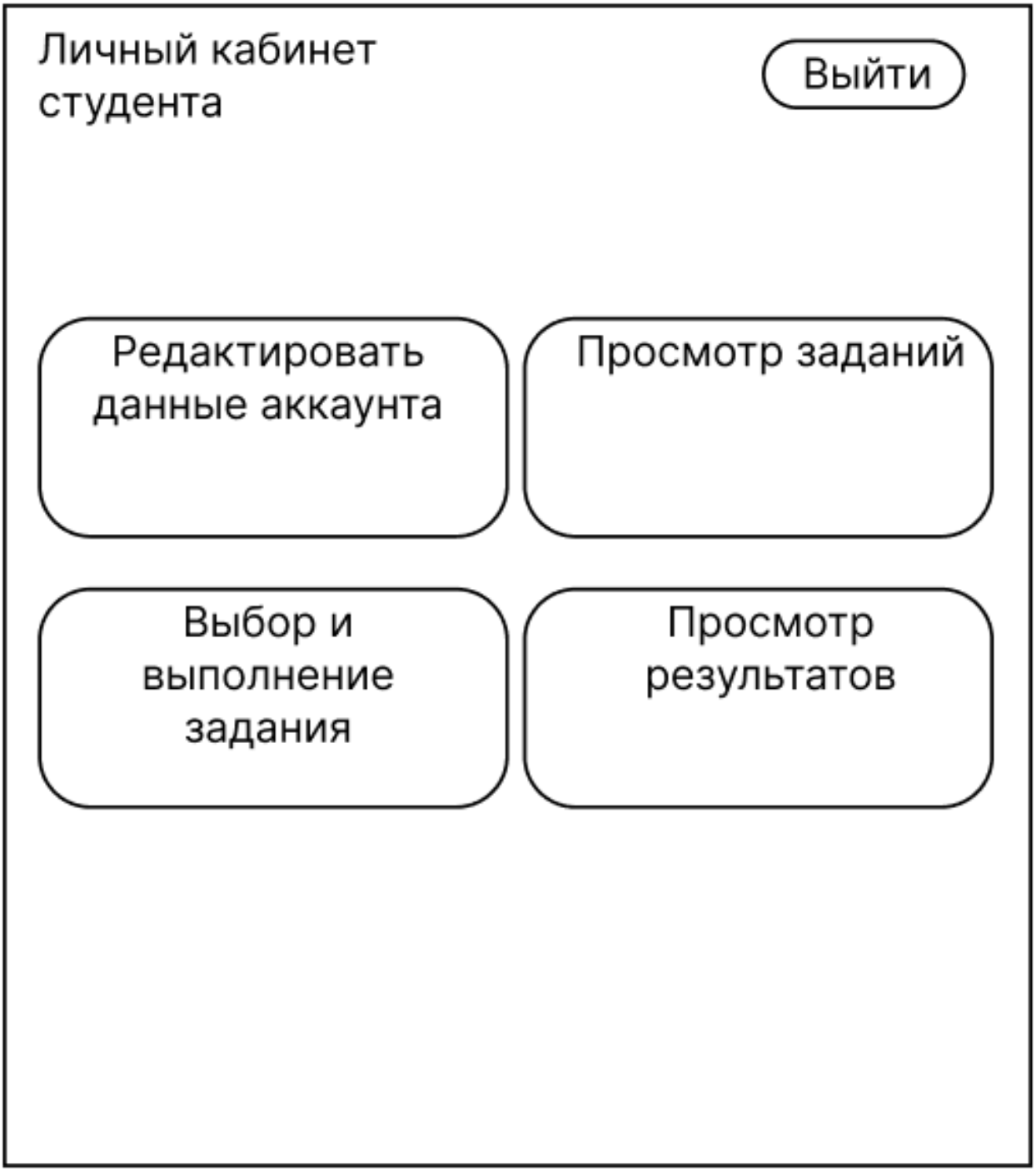

Рисунок 5 – Функционал главной страницы личного кабинета студента

Главная страница выполняет навигационную функцию и предоставляет студенту выбор возможных вариантов действий.

При нажатии на кнопку для редактирования данных, пользователя перенаправляет на страницу с формой для редактирования данных.

При нажатии на кнопку для выбора и выполнения заданий, пользователя перенаправляет на страницу с виртуальной лабораторией, где происходит выполнение задания.

При нажатии на кнопку для просмотра результатов, пользователя перенаправляет на страницу с просмотром выполненных заданий и тех, которые ещё предстоит выполнить.

4.3.2 **Редактирование данных аккаунта студента**

4.3.2.1 **Описание**

Позволяет изменить данные аккаунта студента

Приоритет: средний.

4.3.2.2 **Функциональные требования**

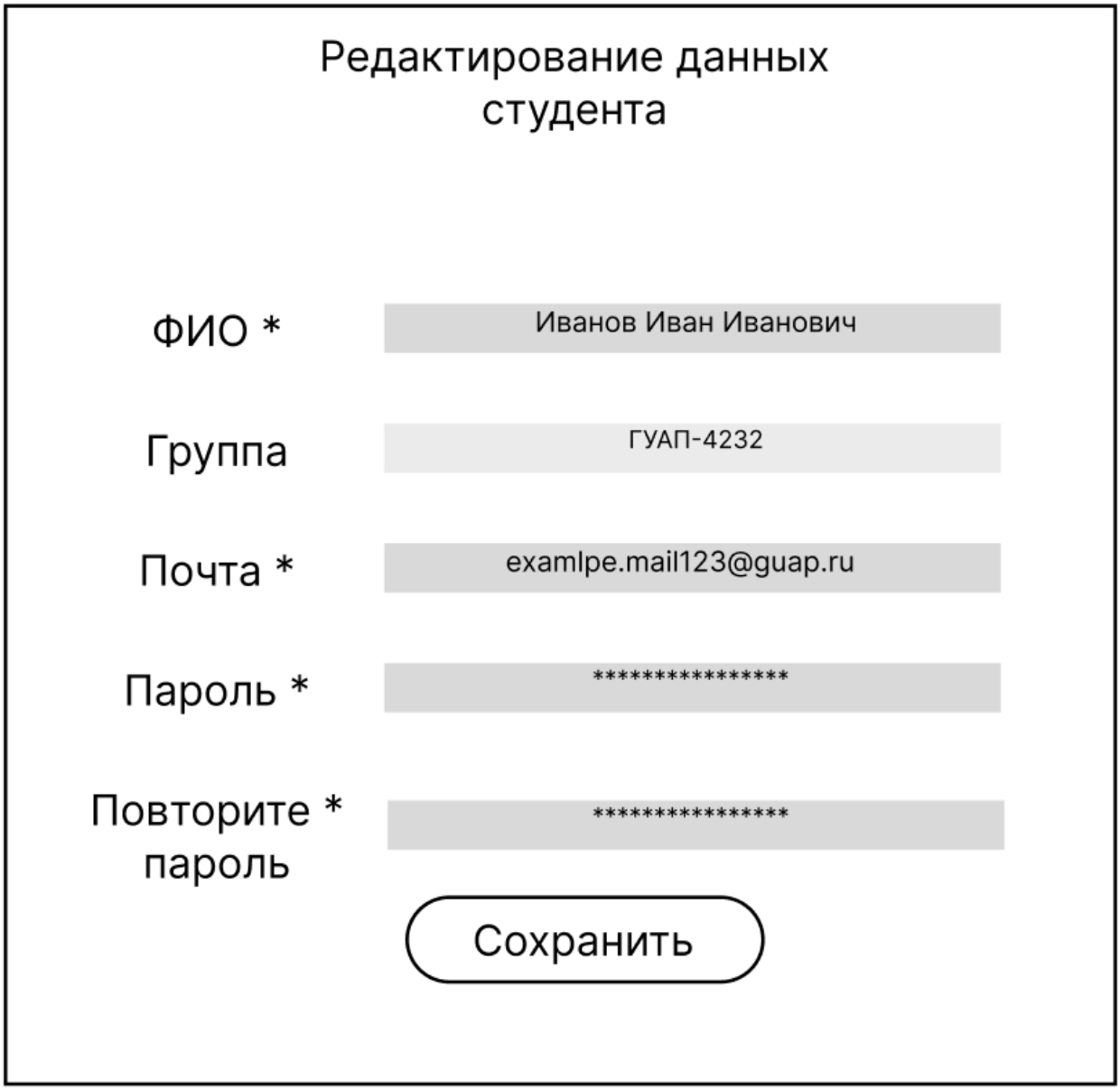

Рисунок 6 – Форма для редактирования данных пользователя

При нажатии на кнопку “Сохранить”, происходит изменение данных учётной записи пользователя, деавторизация, и перенаправление на страницу для входа.

В поля для ввода «ФИО» должны быть введены данные строкового типа в русском алфавите. В него специалист должен ввести ФИО клиента

В поле для ввода «Роль» должна быть выбрана роль либо студент, либо преподаватель.

В поле “Группа” вводится сгенерированный преподавателем код группы, если регистрируется преподаватель или студент без группы, то это поле не заполняется.

В поле «Почта» вводится электронная почта клиента. Допустимые символы:

Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита)

Цифры: 0-9

Специальные символы: !#$%&'*+/=?^_{|}~- . @

Запрещенные символы:

Двойные кавычки: "

Точка с запятой: ;

Двоеточие: :

Обратный слеш: \

Квадратные скобки: [ ]

Круглые скобки: ( )

Угольные скобки: < >

Амперсанд: &

Процент: %

Решетка: #

Тильда: ~

Апостроф: '

Пробел: (запрещен в начале и в конце email)

Ограничения по структуре:

Один символ "@" : В email должен быть ровно один символ "@".

Одна или больше точек "." : Должна быть минимум одна точка "." после "@" и минимум одна точка "." до "@" .

Длина части до "@" : Рекомендуется ограничить длину части email до "@" не более 64 символов.

Длина части после "@" : Рекомендуется ограничить длину части email после "@" не более 253 символов.

Запрет на повторение символа "@" : Символ "@" не может повторяться.

Запрет на повторение символа "." : Символ "." не может повторяться подряд.

Для поля “Пароль” и “Повторите пароль” введённые символы должны быть одинаковые, а также требования и ограничения для поля пароля включают:

Минимальная длина:

• Пароль должен содержать не менее 8 символов.

Допустимые символы:

• Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита)

• Цифры: 0-9

• Специальные символы: !@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~

Дополнительные требования:

• Сложность: Пароль должен содержать как минимум по одному символу каждой из следующих категорий:

Прописные буквы (A-Z)

Строчные буквы (a-z)

Цифры (0-9)

Специальные символы (!@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~)

4.3.3 **Функция просмотра всех доступных заданий**

4.3.3.1 **Описание**

Позволяет пользователю просмотреть все доступные задания.

Приоритет: высокий.

4.3.3.2 **Функциональные требования**

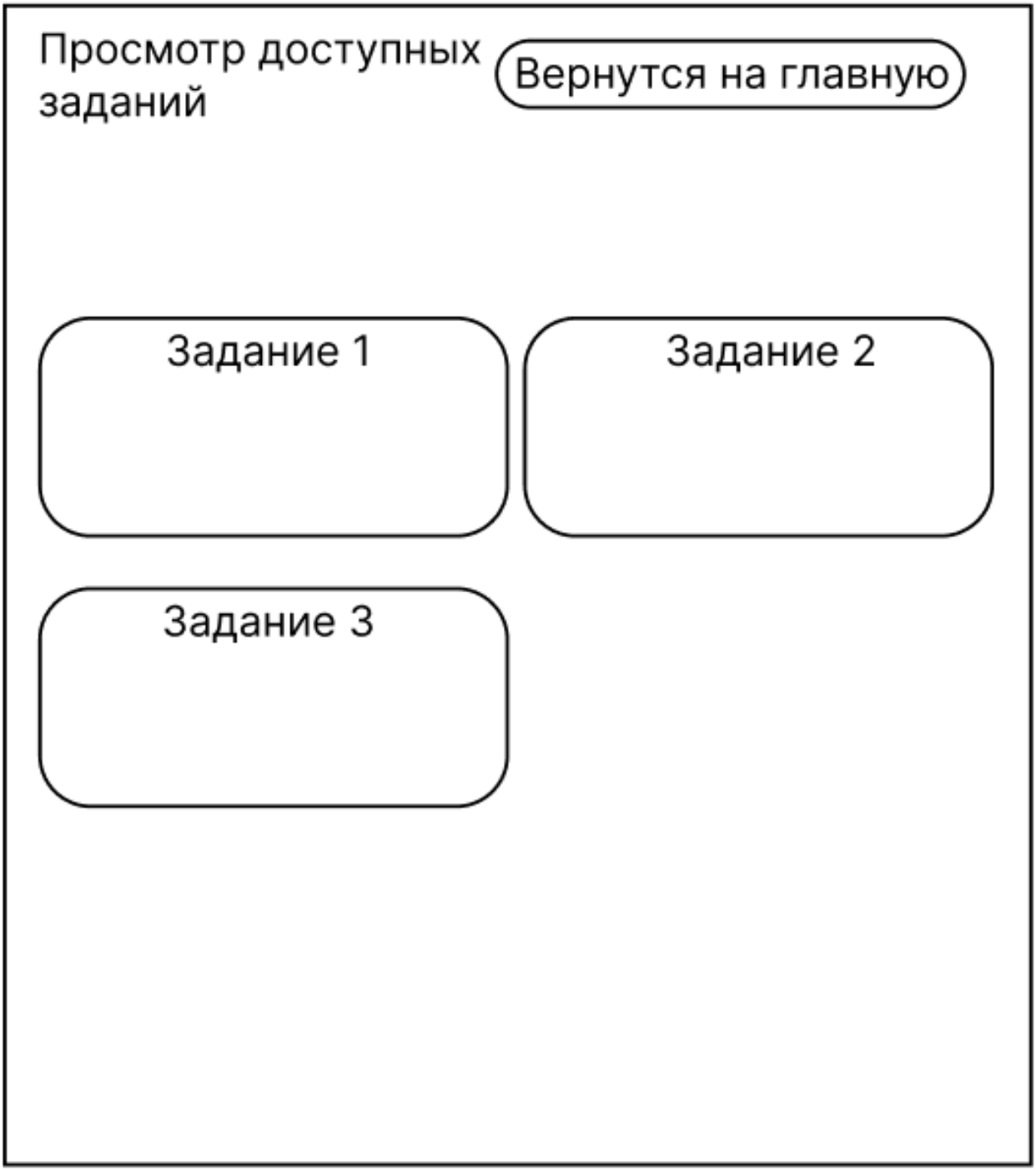

Рисунок 7 – Страница просмотра доступных заданий

При нажатии на кнопку “Вернутся на главную” происходит переадресация на главную страницу ЛК студента.

При нажатии на поля с заданиями, происходит переадресация на страницу с виртуальной лабораторией, где и выполняется задание.

При нажатии “Вернутся на главную” происходит перенаправление пользователя на главную страницу личного кабинета студента, в котором реализована навигация по функционалу студента.

4.3.4 Функция выполнения задания в виртуальной лаборатории по заданному сценарию

4.3.4.1 Описание

Позволяет студенту приступить к выполнению задания и предоставляет функционал для выполнения задания.

Приоритет: высокий.

4.3.4.2 Функциональные требования

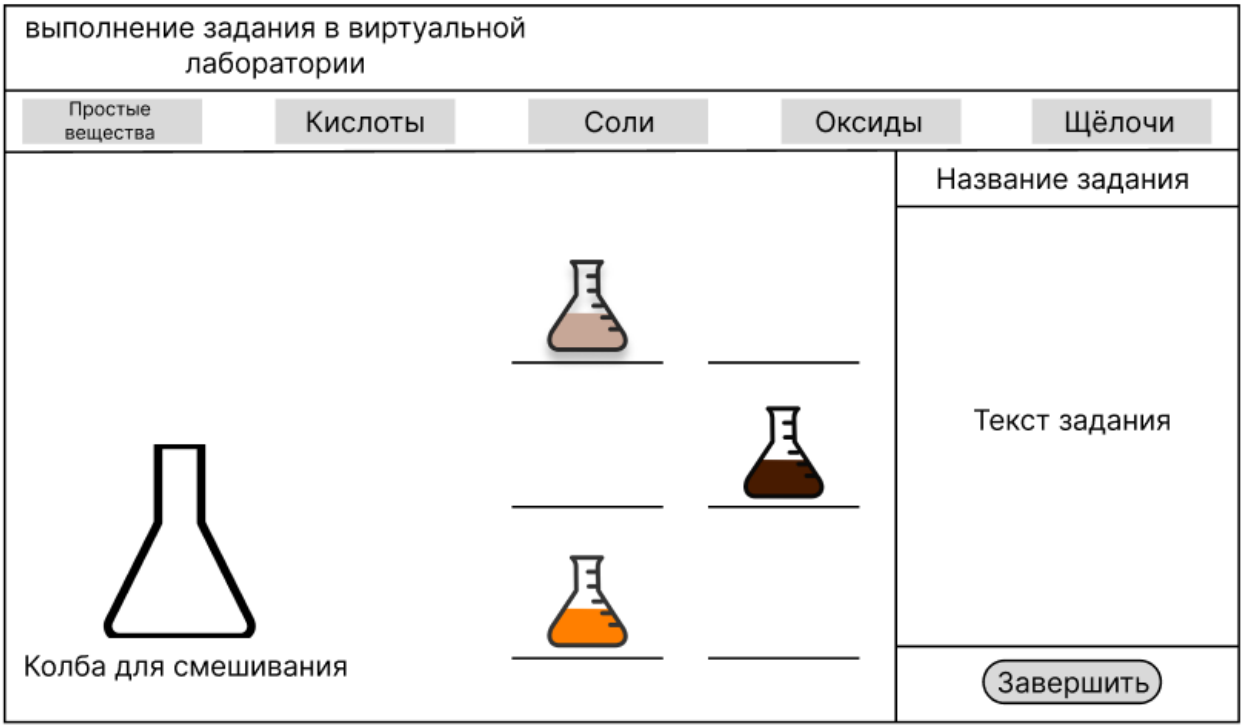

Рисунок 8 – Пример выполнения задания в виртуальной лаборатории

Так как акцент разработки сервиса будет не на углубленном функционале самой лаборатории и сложных опытах, то предполагается, что на первом этапе будет реализован только один простой опыт: смешивание неорганических веществ, а конкретно, требуется получить три заданные соли, то есть провести три химических реакции:

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2\uparrow$$
$$CuSO_4 + 2KOH = K_2SO_4 + Cu(OH)_2\downarrow$$
$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$$

При нажатии на выпадающий список “Простые вещества” пользователю будет выводится выпадающий список с простыми веществами (Na, Zn).

При нажатии на выпадающий список “Кислоты” пользователю будет выводится выпадающий список с кислотами (H_2SO_4, HCl).

При нажатии на выпадающий список “Соли” пользователю будет выводится выпадающий список с солями ($CuSO_4$).

При нажатии на выпадающий список “Щёлочи” пользователю будет выводится выпадающий список с гидроксидами ($NaOH, KOH$).

При выборе элемента из выпадающих списков, на экране появляется колба с элементом, которая подписана этим химическим элементом.

При перемещении колбы в область колбы для смешивания, содержмимое колбы помещается в колбу для смешивания, происходит анимация капли в колбу, то означает, что в колбу помещён 1 моль вещества, если поставить колбу для смешивания в область полки, то колба для смешивания с содержимым станет обычной колбой и сохранит в себе то, что получилось после проведения реакции.

Также следует добавить в правом нижнем углу “Корзину”, которая бы позволила удалять элементы в колбах, то есть очищать их.

После того, как будут проведены все требуемые реакции и на полках окажутся колбы с результатами требуемых реакций, можно будет завершить выполнение задания.

Оценка проделанной работы в данном случае будет складываться из количества проведённых реакций в колбе для смешивания. Если проведено

всего три реакции, то оценка будет 10/10, если четыре реакции и более, то за каждую последующую реакции после третьей, будет сниматься по два балла. Наименьшая оценка – 0/10.

Пройти задание можно только один раз, повторная попытка возможна только в том случае, если преподаватель удалит прошлую попытку студента из таблицы проведённых студентами экспериментов.

Также планируется добавить ещё опыты:

Проведение химических реакций разложения

$$2HCl=H_2+Cl_2$$

$$Cu(OH)_2=CuO+H_2O$$

Проведение химических реакций соединения

$$2Na+Cl_2=2NaCl$$

$$CaO+H_2O=Ca(OH)_2$$

Для данных опытов следует добавить также требуемые вещества в выпадающие списки веществ.

4.3.5 **Функция просмотра результатов проведённого эксперимента**

4.3.5.1 **Описание**

Позволяет студенту увидеть список выполненных работ, а также оценку результатов выполнения работы.

Приоритет: высокий.

4.3.5.2 **Функциональные требования**

Рисунок 9 – Просмотр пройденных заданий и экспериментов

В данной таблице студент сможет увидеть результаты своих проведённых работ.

При нажатии “Вернутся на главную” происходит перенаправление пользователя на главную страницу личного кабинета студента, в котором реализована навигация по функционалу студента.

4.4 **Подсистема функционала преподавателя**

Данная подсистема должна выполнять следующие функции:

- возможность редактирования данных преподавателя
- возможность создания группы студентов
- возможность предоставления доступа к заданиям студентам
- возможность наблюдения за результатами прохождения заданий студентами

Возможность пользования данной подсистемой имеет только преподаватель.

4.4.1 **Функция навигации по функционалу преподавателя**

4.4.1.1 **Описание**

Позволяет преподавателю функции навигации, то есть предоставляет возможность перейти на нужную страницу для каких-либо действий.

4.4.1.2 **Функциональные требования**

Рисунок 11 – Функционал личного кабинета преподавателя

4.4.2 **Функция редактирования данных преподавателя**

4.4.2.1 **Описание**

Позволяет преподавателю редактировать данные своего аккаунта.

Приоритет: высокий.

4.4.2.2 **Функциональные требования**

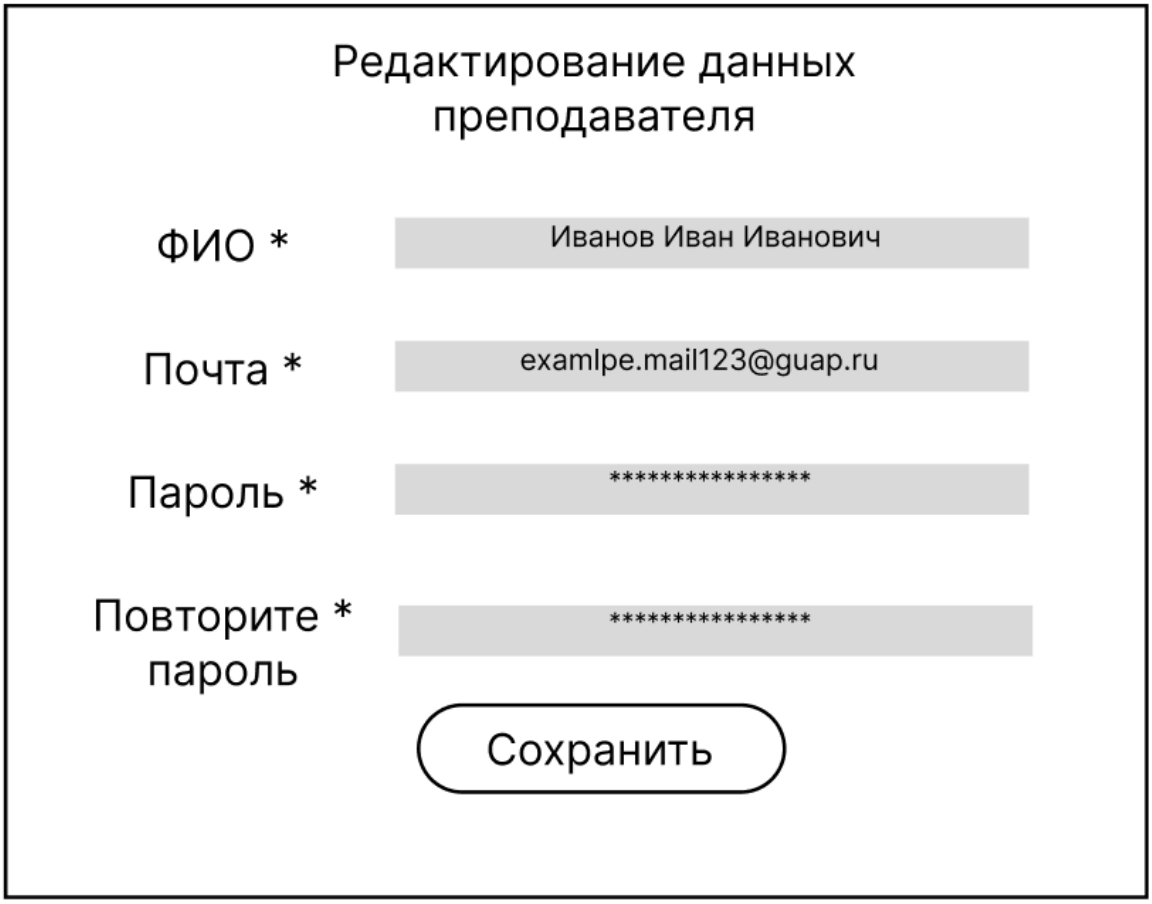

Рисунок 11 – Редактирование учётной записи преподавателя

В поля для ввода «ФИО» должны быть введены данные строкового типа в русском алфавите. В него специалист должен ввести ФИО клиента

В поле «Почта» вводится электронная почта клиента. Допустимые символы:

Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита)

Цифры: 0-9

Специальные символы: !#$%&'*+/=?^_{|}~- . @

Запрещенные символы:

Двойные кавычки: "

Точка с запятой: ;

Двоеточие: :

Обратный слеш: \

Квадратные скобки: [ ]

Круглые скобки: ( )

Угольные скобки: < >

Амперсанд: &

Процент: %

Решетка: #

Тильда: ~

Апостроф: '

Пробел: (запрещен в начале и в конце email)

Ограничения по структуре:

Один символ "@" : В email должен быть ровно один символ "@".

Одна или больше точек "." : Должна быть минимум одна точка "." после "@" и минимум одна точка "." до "@" .

Длина части до "@" : Рекомендуется ограничить длину части email до "@" не более 64 символов.

Длина части после "@" : Рекомендуется ограничить длину части email после "@" не более 253 символов.

Запрет на повторение символа "@" : Символ "@" не может повторяться.

Запрет на повторение символа "." : Символ "." не может повторяться подряд.

Для поля “Пароль” и “Повторите пароль” введённые символы должны быть одинаковые, а также требования и ограничения для поля пароля включают:

Минимальная длина:

• Пароль должен содержать не менее 8 символов.

Допустимые символы:

• Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита)

• Цифры: 0-9

• Специальные символы: !@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~

Дополнительные требования:

• Сложность: Пароль должен содержать как минимум по одному символу каждой из следующих категорий:

Прописные буквы (A-Z)

Строчные буквы (a-z)

Цифры (0-9)

Специальные символы (!@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~)

При нажатии на кнопку “Сохранить”, происходит изменение данных учётной записи пользователя, деавторизация, и перенаправление на страницу для входа.

4.4.3 **Функция создания и редактирования группы студентов**

4.4.3.1 **Описание**

Позволяет преподавателю создать и редактировать группу студентов.

Приоритет: высокий.

4.4.3.2 **Функциональные требования**

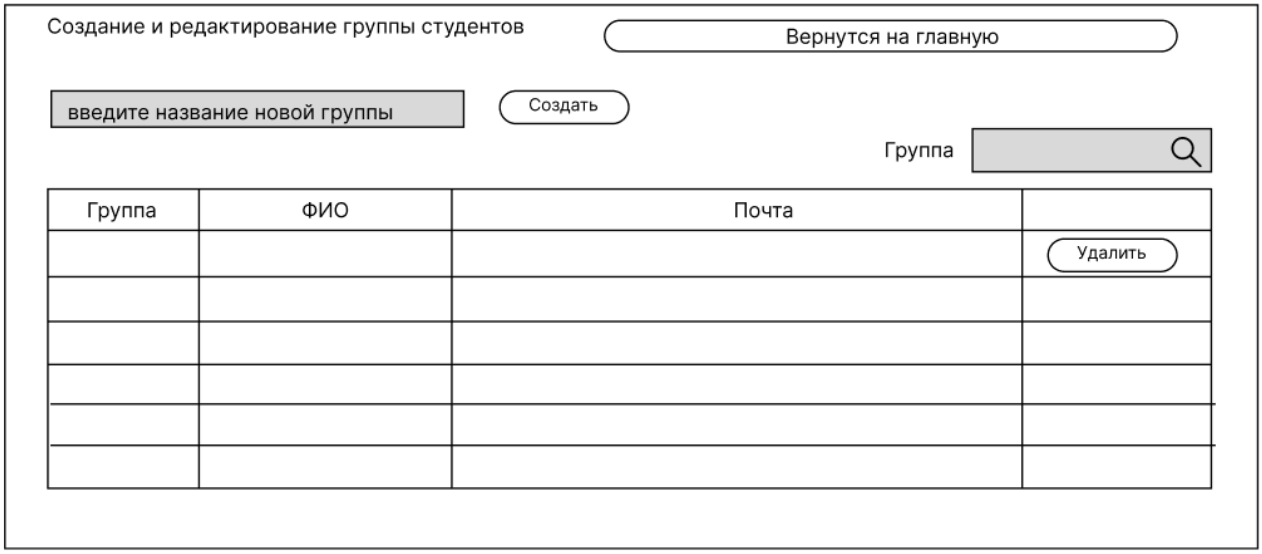

Рисунок 12 – Создание, просмотр и редактирование группы

При вводе данных в поле для ввода названия новой группы и нажатия на кнопку создания, создаётся новая группа, которую в последующем могут использовать студенты при регистрации и автоматически причислять себя к группе студентов.

При нажатии на кнопку удаления, которая находится напротив каждого созданного пользователя в группе, пользователь будет удалён из состава группы.

При нажатии “Вернутся на главную” происходит перенаправление пользователя на главную страницу личного кабинета преподавателя, в котором реализована навигация по функционалу преподавателя.

4.4.4 **Функция предоставления доступа к заданиям студентам**

4.4.4.1 **Описание**

Позволяет преподавателю выдать доступ для прохождения заданий студентами

Приоритет: высокий.

4.4.4.2 **Функциональные требования**

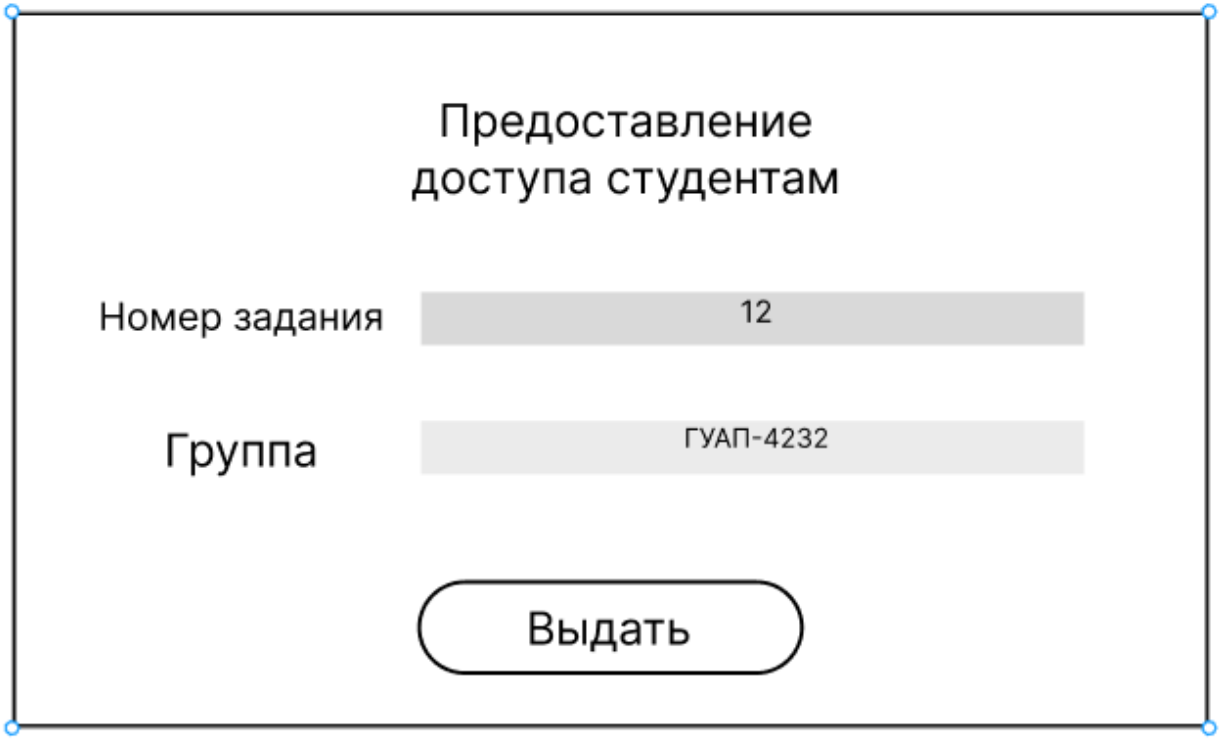

Рисунок 13 – Предоставление студентам группы доступа к заданию

Поле “Номер задания” – строковое поле, в которое вводится номер задания, доступ к которому нежно выдать студентам.

В поле “Группа” вводится сгенерированный преподавателем код группы.

4.4.5 **Функция просмотра результатов прохождения заданий студентами**

4.4.5.1 **Описание**

Позволяет преподавателю наблюдать отчётность о прохождении студентами заданий.

Приоритет: высокий.

4.4.5.2 **Функциональные требования**

Рисунок 14 – Просмотр преподавателем результатов прохождения заданий студентами

При нажатии “Вернутся на главную” происходит перенаправление пользователя на главную страницу личного кабинета преподавателя, в котором реализована навигация по функционалу преподавателя.

При нажатии на кнопку удаления происходит удаление записи в таблице.

При нажатии на кнопку комментария, преподаватель может оставить комментарий к работе студента.

4.5 Функционал администратора

Данная подсистема должна выполнять следующие функции:

- возможность редактирования учётной записи администратора
- возможность редактирования учётной записи преподавателя
- возможность редактирования учётной записи студента
- возможность блокировки пользователей

4.5.1 Функция главной страницы личного кабинета администратора

4.5.1.1 Описание

Выполняет навигационную функцию, то есть предоставляет возможность выбора к желаемому действию.

Приоритет: высокий.

4.5.1.2 **Функциональные требования**

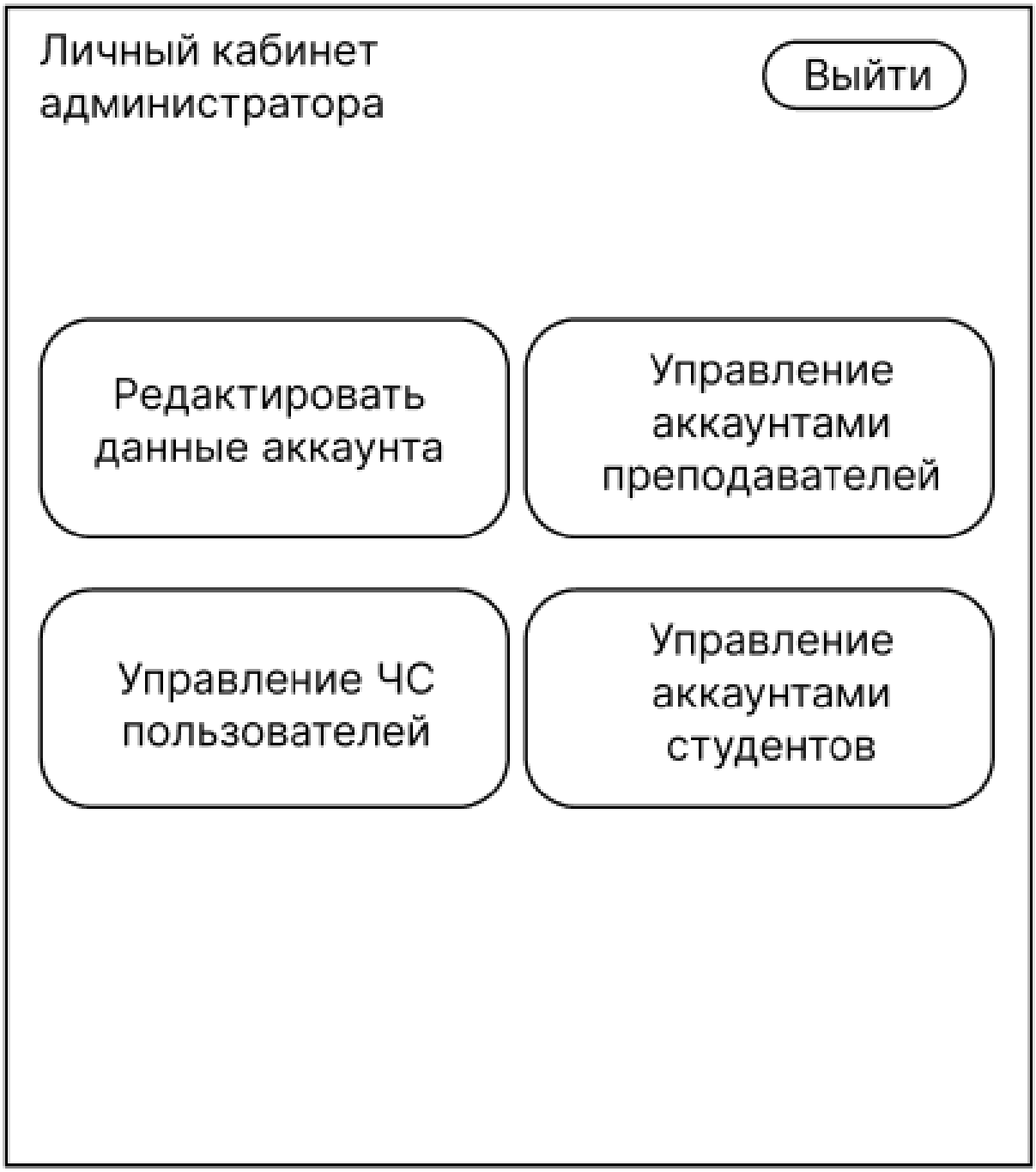

Рисунок 15 – Главная страница ЛК администратора

При нажатии на кнопку

4.5.2 **Функция редактирования учётной записи администратора**

4.5.2.1 **Описание**

Позволяет редактировать учётную запись администратора

Приоритет: высокий.

4.5.2.2 **Функциональные требования**

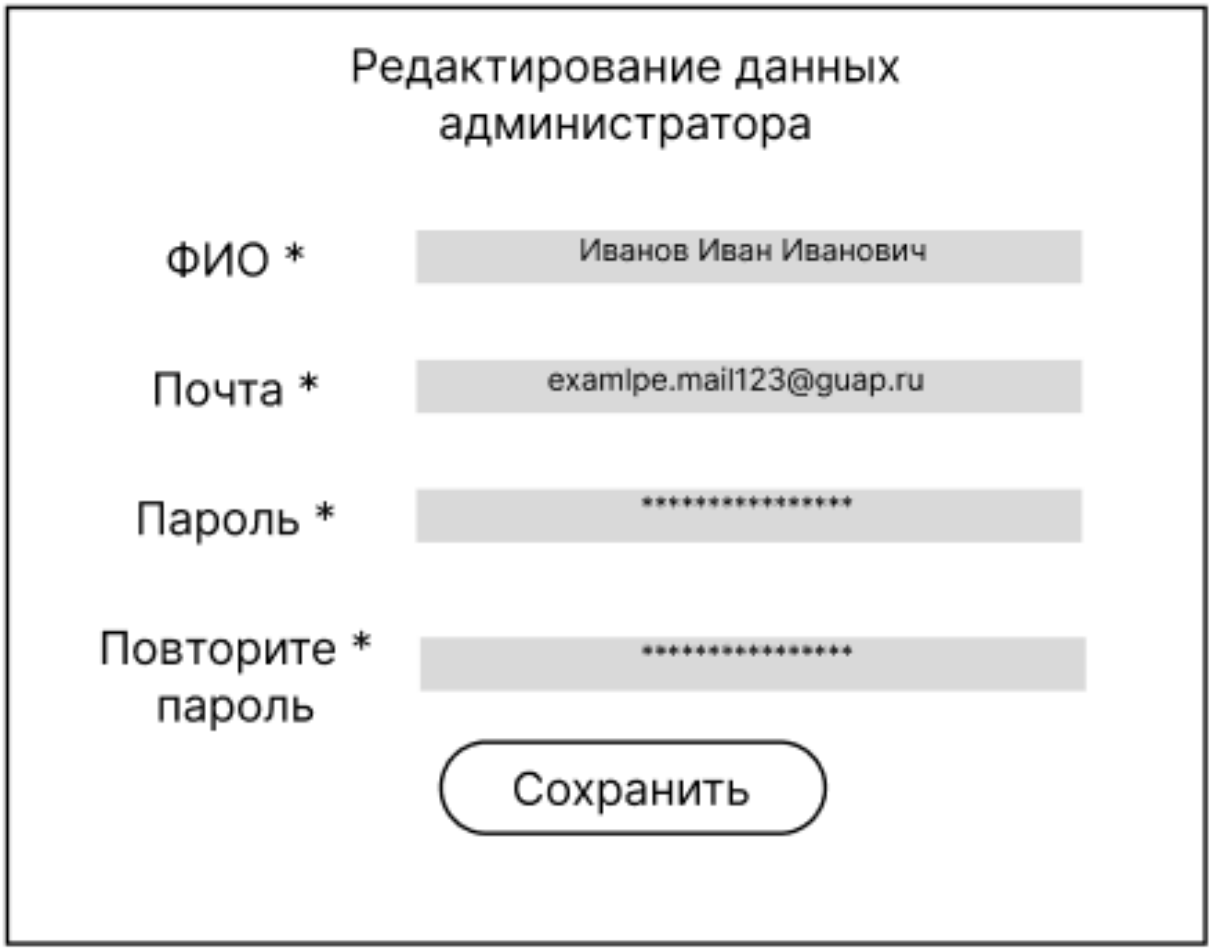

Рисунок 16 – Форма редактирования данных администратора

В поля для ввода «ФИО» должны быть введены данные строкового типа в русском алфавите. В него специалист должен ввести ФИО клиента

В поле «Почта» вводится электронная почта клиента. Допустимые символы:

Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита)

Цифры: 0-9

Специальные символы: !#$%&'*+/=?^_{|}~- . @

Запрещенные символы:

Двойные кавычки: "

Точка с запятой: ;

Двоеточие: :

Обратный слеш: \

Квадратные скобки: [ ]

Круглые скобки: ( )

Угольные скобки: < >

Амперсанд: &

Процент: %

Решетка: #

Тильда: ~

Апостроф: '

Пробел: (запрещен в начале и в конце email)

Ограничения по структуре:

Один символ "@" : В email должен быть ровно один символ "@".

Одна или больше точек "." : Должна быть минимум одна точка "." после "@" и минимум одна точка "." до "@" .

Длина части до "@" : Рекомендуется ограничить длину части email до "@" не более 64 символов.

Длина части после "@" : Рекомендуется ограничить длину части email после "@" не более 253 символов.

Запрет на повторение символа "@" : Символ "@" не может повторяться.

Запрет на повторение символа "." : Символ "." не может повторяться подряд.

Для поля “Пароль” и “Повторите пароль” введённые символы должны быть одинаковые, а также требования и ограничения для поля пароля включают:

Минимальная длина:

• Пароль должен содержать не менее 8 символов.

Допустимые символы:

• Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита)

• Цифры: 0-9

• Специальные символы: !@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~

Дополнительные требования:

• Сложность: Пароль должен содержать как минимум по одному символу каждой из следующих категорий:

Прописные буквы (A-Z)

Строчные буквы (a-z)

Цифры (0-9)

Специальные символы (!@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~)

При нажатии на кнопку “Сохранить” происходит обновление данных на введённые пользователем.

4.5.3 **Функция редактирования учётной записи студента**

4.5.3.1 **Описание**

Позволяет редактировать учётную запись студента.

Приоритет: высокий.

4.5.3.2 **Функциональные требования**

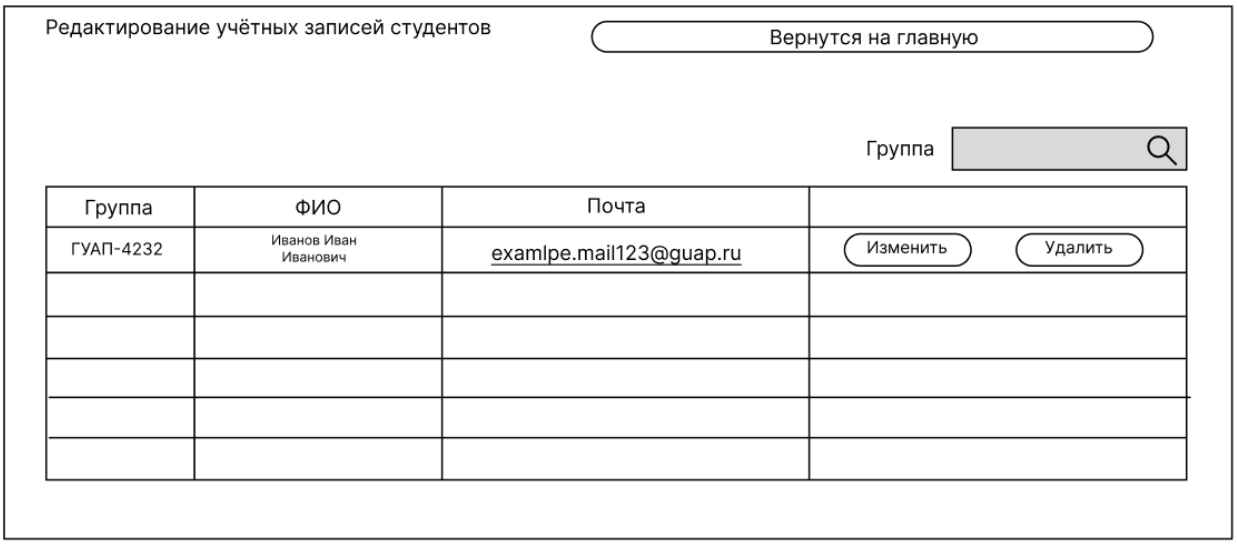

Рисунок 17 – Таблица студентов с возможностью редактирования

При нажатии на кнопку удаления происходит удаление записи в таблице.

При нажатии на кнопку изменения, администратор может поменять данные учётной записи студента.

При нажатии на кнопку возврата на главную, пользователь перенаправляется на главную страницу администратора, которая выполняет навигационную функцию.

Рисунок 18 – Редактирование учётной записи студента

В поля для ввода «ФИО» должны быть введены данные строкового типа в русском алфавите. В него специалист должен ввести ФИО клиента

В поле «Почта» вводится электронная почта клиента. Допустимые символы:

Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита)

Цифры: 0-9

Специальные символы: !#$%&'*+/=?^_{|}~- . @

Запрещенные символы:

Двойные кавычки: "

Точка с запятой: ;

Двоеточие: :

Обратный слеш: \

Квадратные скобки: [ ]

Круглые скобки: ( )

Угольные скобки: < >

Амперсанд: &

Процент: %

Решетка: #

Тильда: ~

Апостроф: '

Пробел: (запрещен в начале и в конце email)

Ограничения по структуре:

Один символ "@" : В email должен быть ровно один символ "@".

Одна или больше точек "." : Должна быть минимум одна точка "." после "@" и минимум одна точка "." до "@" .

Длина части до "@" : Рекомендуется ограничить длину части email до "@" не более 64 символов.

Длина части после "@" : Рекомендуется ограничить длину части email после "@" не более 253 символов.

Запрет на повторение символа "@" : Символ "@" не может повторяться.

Запрет на повторение символа "." : Символ "." не может повторяться подряд.

Для поля “Пароль” и “Повторите пароль” введённые символы должны быть одинаковые, а также требования и ограничения для поля пароля включают:

Минимальная длина:

• Пароль должен содержать не менее 8 символов.

Допустимые символы:

• Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита)

• Цифры: 0-9

• Специальные символы: !@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~

Дополнительные требования:

• Сложность: Пароль должен содержать как минимум по одному символу каждой из следующих категорий:

Прописные буквы (A-Z)

Строчные буквы (a-z)

Цифры (0-9)

Специальные символы (!@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~)

При нажатии на кнопку “Сохранить” происходит обновление данных на введённые пользователем.

4.5.4 **Функция редактирования учётной записи преподавателя**

4.5.4.1 **Описание**

Позволяет редактировать учётную запись преподавателя.

Приоритет: высокий.

4.5.4.2 **Функциональные требования**

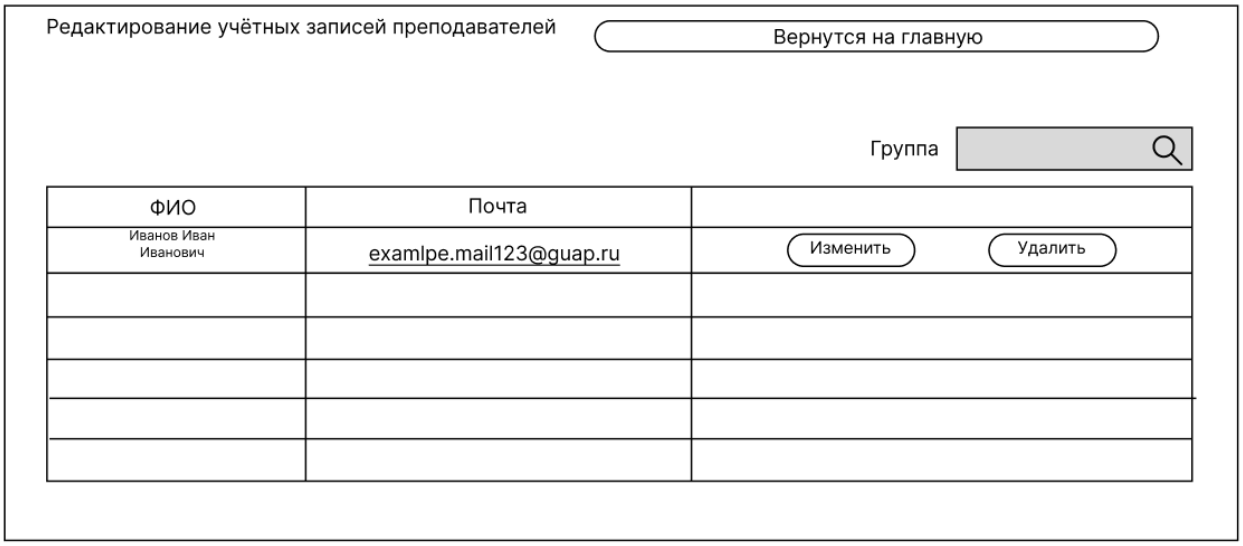

Рисунок 19 – Таблица преподавателей с возможностью редактирования

При нажатии на кнопку удаления происходит удаление записи в таблице.

При нажатии на кнопку изменения, администратор может поменять данные учётной записи студента.

При вводе номера группы в поле для поиска и нажатии на кнопку “” происходит поиск записей по номеру группы и выводятся только те строки, в которых был найден соответствующий номер группы.

При нажатии на кнопку возврата на главную, пользователь перенаправляется на главную страницу администратора, которая выполняет навигационную функцию.

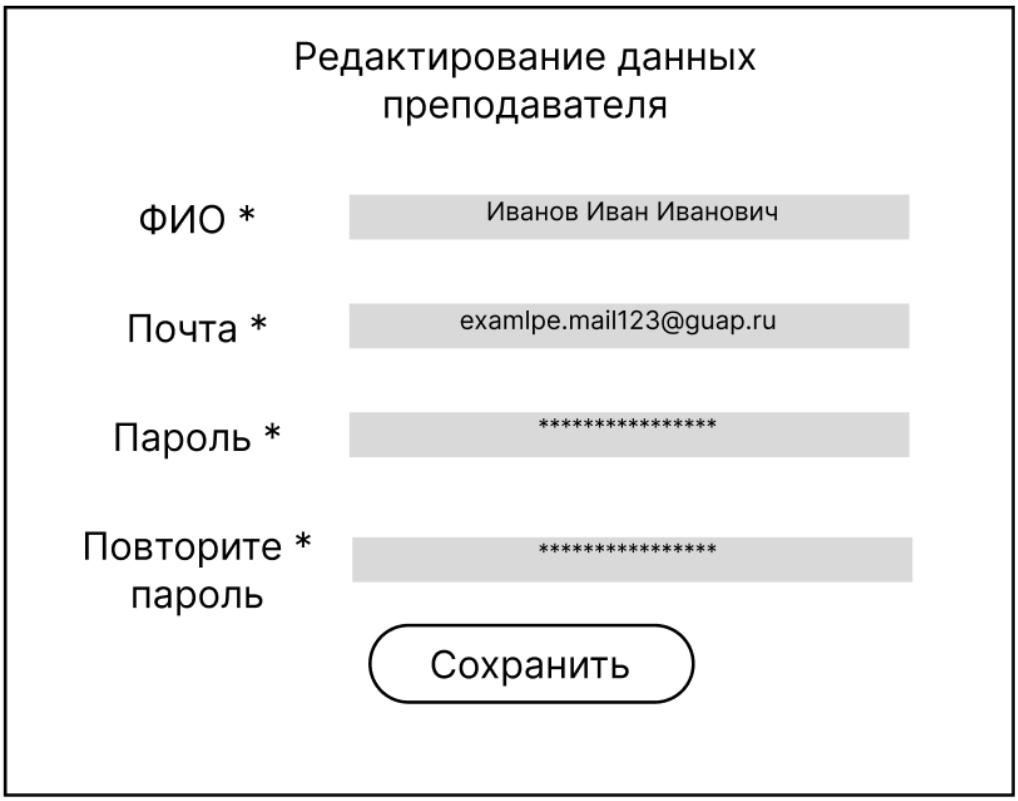

Рисунок 20 – Редактирование учётной записи преподавателя

В поля для ввода «ФИО» должны быть введены данные строкового типа в русском алфавите. В него специалист должен ввести ФИО клиента

При нажатии на кнопку изменения, администратор может поменять данные учётной записи студента.

В поле «Почта» вводится электронная почта клиента. Допустимые символы:

Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита)

Цифры: 0-9

Специальные символы: !#$%&'*+/=?^_{|}~- . @

Запрещенные символы:

Двойные кавычки: "

Точка с запятой: ;

Двоеточие: :

Обратный слеш: \

Квадратные скобки: [ ]

Круглые скобки: ( )

Угольные скобки: < >

Амперсанд: &

Процент: %

Решетка: #

Тильда: ~

Апостроф: '

Пробел: (запрещен в начале и в конце email)

Ограничения по структуре:

Один символ "@" : В email должен быть ровно один символ "@".

Одна или больше точек "." : Должна быть минимум одна точка "." после "@" и минимум одна точка "." до "@" .

Длина части до "@" : Рекомендуется ограничить длину части email до "@" не более 64 символов.

Длина части после "@" : Рекомендуется ограничить длину части email после "@" не более 253 символов.

Запрет на повторение символа "@" : Символ "@" не может повторяться.

Запрет на повторение символа "." : Символ "." не может повторяться подряд.

Для поля “Пароль” и “Повторите пароль” введённые символы должны быть одинаковые, а также требования и ограничения для поля пароля включают:

Минимальная длина:

• Пароль должен содержать не менее 8 символов.

Допустимые символы:

• Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита)

• Цифры: 0-9

• Специальные символы: !@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~

Дополнительные требования:

• Сложность: Пароль должен содержать как минимум по одному символу каждой из следующих категорий:

Прописные буквы (A-Z)

Строчные буквы (a-z)

Цифры (0-9)

Специальные символы (!@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~)

При нажатии на кнопку “Сохранить” происходит обновление данных на введённые пользователем.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ

5.1 Словарь данных

Форма ввода «Регистрация» содержит следующие входные данные

- ФИО – строковый тип данных, максимальная длина 255 символов, допускается ввод только букв русского алфавита
- Должность – данные типа выбор. Выбор из должностей: Мастер или Специалист
- Группа – данные строкового типа, максимальная длина 255 символов, допускается ввод букв английского алфавита и цифр 0-9
- Почта – данные строкового типа.

  Допустимые символы:

  Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита)

  Цифры: 0-9

  Специальные символы: !#$%&'*+/=?^_{|}~- . @

  Запрещенные символы:

  Двойные кавычки: "

  Точка с запятой: ;

  Двоеточие: :

  Обратный слеш: \

  Квадратные скобки: [ ]

  Круглые скобки: ( )

  Угольные скобки: < >

  Амперсанд: &

  Процент: %

  Решетка: #

  Тильда: ~

  Апостроф: '

  Пробел: (запрещен в начале и в конце email)

Ограничения по структуре:

Один символ "@" : В email должен быть ровно один символ "@".

Одна или больше точек "." : Должна быть минимум одна точка "." после "@" и минимум одна точка "." до "@" .

Длина части до "@" : Рекомендуется ограничить длину части email до "@" не более 64 символов.

Длина части после "@" : Рекомендуется ограничить длину части email после "@" не более 253 символов.

Запрет на повторение символа "@" : Символ "@" не может повторяться.

Запрет на повторение символа "." : Символ "." не может повторяться подряд.

- Пароль – данные строкового типа.

Минимальная длина:

• Пароль должен содержать не менее 8 символов.

Допустимые символы:

• Буквы: a-z, A-Z (все буквы латинского алфавита)

• Цифры: 0-9

• Специальные символы: !@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~

Дополнительные требования:

• Сложность: Пароль должен содержать как минимум по одному символу каждой из следующих категорий:

Прописные буквы (A-Z)

Строчные буквы (a-z)

Цифры (0-9)

Специальные символы (!@#$%^&*()_+-={}[]|:;'<>,.?/~)

Форма ввода «Вход» содержит следующие входные данные:

- Почта – соответствует параметрам одноимённого поля в “Регистрации”
- Пароль – соответствует параметрам одноимённого поля в “Регистрации”

Форма «Удаление аккаунт» содержит следующие данные:

- Комментарий - данные строкового типа, максимальная длина 65 535 символов

5.2 Получение, целостность, хранение и утилизация данных

Данные получаются от клиентов при регистрации пользователей. При регистрации пользователя, данные записываются в базу данных и создаётся учётная запись с данными для входа пользователя, указанных для заполнения поля «Регистрация». Проверка корректности данных, получаемых от клиентской части приложения, осуществляется при каждом запросе на добавление/изменение какой-либо информации. Возможные временные данные хранятся только до завершения процесса работы клиента. Архив хранится в защищенном месте с ограниченным доступом. Утилизация данных происходит в соответствии с законодательством о защите персональных данных и предусматривает их полное удаление из базы данных и файловой системы после истечения срока хранения. Система хранит в архиве данные о пользователях, а именно ФИО и адреса электронных почт. При удалении данных система копирует оставшиеся данные на другой внешний носитель, выполняет форматирование нынешнего внешнего носителя. Дальнейшее физическое удаление носителя является обязанностью администратора.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНИМ ИНТЕРФЕЙСАМ

6.1 Пользовательские интерфейсы

Интерфейсы системы должны соответствовать стандарту ISO 9241-210 а именно:

- Шрифт Sans Serif Collection
- Размер шрифта 14 для основного текста
- Размер шрифта не ниже 9 для дополнительного текста
- Размер шрифта 16 для названия процессов и другой важной информации
- Цвет шрифта чёрный
- Все кнопки, должны иметь скругленность, радиусом 4 мм
- Цвета интерфейсов должны быть контрастными

6.2 Интерфейсы оборудования

Связь между сервером и клиентским приложением должно выполняться по сети интернет с помощью сокетного соединения с использованием протокола HTTP. Клиентская часть системы должна функционировать на системе Windows 11. Серверная часть должна функционировать на системе Ubuntu 24.04.

Процесс передачи данных будет происходить с использованием портов. Порт 80 должен использоваться для установки соединения и передачи команд между клиентом и сервером.

6.3 Коммуникационные интерфейсы

Клиентская часть будут обмениваться данными с серверной по средствам протокола HTTP.

7. АТРИБУТЫ КАЧЕСТВА

7.1 Удобство использования

Программа должна обладать простым интерфейсом для пользователя, а также содержать инструкцию использования.

Пользователь должен иметь доступ к основным функциям программы через горячие клавиши или контекстное меню.

Программа должна обрабатывать не менее 500 запросов в минуту.

7.2 Безопасность

Для обеспечения безопасности автоматизированной системы виртуальных лабораторий необходимо выполнить следующие требования:

- Аутентификация пользователей: каждый пользователь должен иметь уникальный логин и пароль для доступа к системе. Логины и пароли должны быть защищены от несанкционированного доступа.
- Авторизация пользователей: каждый пользователь должен иметь определенный уровень доступа к функциям системы в зависимости от своей роли.
- Защита передаваемых данных: все данные, передаваемые между сервером и клиентской частью, должны быть защищены от несанкционированного доступа и шифроваться при передаче.
- Защита хранимых данных: все данные, хранящиеся на сервере, должны быть защищены от несанкционированного доступа и шифроваться при передаче между сервером и клиентской частью.

7.3 Техника безопасности

Для поддержания работоспособности и противодействия повреждений, утерь или других проблем с данными, необходимо:

- Запрет подключения напрямую к серверу сторонним устройствам, которые не относятся к команде разработчиков.
- Генерация сложных паролей с высокой степенью сложности.

- Запрет на установку и использование нелицензионного программного обеспечения.
- Регулярное обновление антивирусного ПО и операционной системы.
- Соблюдение всех законодательных требований по защите персональных данных клиентов.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ

Автоматизированная система должна иметь возможность ввода данных как на английском, так и на русском языках. Также система должна подходить под региональные стандарты и нормы. Язык системы: русский.

9. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1. Предпроектное обследование

Определение требований к системе, анализ существующих процессов и выявление проблем.

Содержание работ:

- Изучение существующих решений.
- Сбор требований заказчика.
- Анализ и проектирование будущего решения.
- Составление диаграмм и описание функционала в различных нотациях для согласования с заказчиком.
- Разработка технического задания (ТЗ) на создание ИС.

2. Проектирование системы

Разработка архитектуры системы, определение структуры и взаимодействия компонентов.

Содержание работ:

- Разработка архитектуры системы (клиент-серверная, распределенная).
- Проектирование базы данных (логическая и физическая модели).
- Разработка интерфейсов пользователя (UI/UX).
- Определение требований к аппаратному и программному обеспечению.
- Разработка алгоритмов автоматизированной оценки работы пользователей.
- Проектирование механизмов защиты данных и безопасности.

3. Разработка программного обеспечения

Реализация функциональности системы в соответствии с требованиями.

Содержание работ:

- Разработка серверной части системы (база данных, серверные приложения).
- Разработка клиентской части системы (пользовательский интерфейс).
- Реализация алгоритмов оптимизации и планирования.
- Разработка модулей для работы с данными (ввод, обработка, хранение).
- Реализация механизмов защиты данных (шифрование, контроль доступа).

4. Тестирование системы

Проверка корректности работы системы и выявление ошибок.

Содержание работ:

- Разработка тестовых сценариев для проверки функциональности.
- Модульное тестирование (Unit Testing) отдельных компонентов системы.
- Интеграционное тестирование (Integration Testing) взаимодействия модулей.
- Тестирование безопасности (Security Testing) для проверки защиты данных.
- Тестирование полной системы (E2E Testing).

5. Внедрение системы

Установка и настройка системы в реальной среде эксплуатации.

Содержание работ:

- Установка серверного и клиентского оборудования.
- Настройка базы данных и серверных приложений.
- Установка и настройка клиентских приложений на рабочих станциях пользователей.
- Настройка резервного копирования и восстановления данных.
- Настройка системы мониторинга и логирования.

6. Обучение пользователей

Обеспечение пользователей необходимыми знаниями и навыками для работы с системой.

Содержание работ:

- Разработка учебных материалов (руководства пользователя, презентации).
- Предоставление поддержки пользователям в процессе адаптации к системе.

7. Поддержка и сопровождение системы

Обеспечение стабильной работы системы и устранение возникающих проблем.

Содержание работ:

- Техническая поддержка пользователей (24/7).
- Регулярное обновление системы (исправление ошибок, добавление новых функций).
- Мониторинг производительности и безопасности системы.
- Резервное копирование и восстановление данных.
- Анализ обратной связи от пользователей и внесение улучшений.

8. Документирование системы

Создание полного комплекта документации для пользователей и разработчиков.

Содержание работ:

- Разработка технического описания системы.
- Создание руководств пользователя для различных категорий персонала (администраторы, планировщики, инженеры).
- Разработка документации по настройке и администрированию системы.
- Создание документации по алгоритмам и архитектуре системы для разработчиков.

9. Оценка эффективности системы

Определение экономической и функциональной эффективности внедрения системы.

Содержание работ:

- Анализ удовлетворенности пользователей системой.
- Оценка окупаемости инвестиций в систему

10.ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

10.1. Порядок организации разработки ИС

Шаг 1: Определение ролей и обязанностей сотрудников

Шаг 2: Установление процессов взаимодействия между сотрудниками

Шаг 3: Утверждение процедур контроля качества разработки

10.2. Перечень документов и исходных данных для разработки ИС - Техническое задание

- Требования к функциональности и интерфейсу
- Бизнес-аналитика проекта автоматизированной системы
- Документация по стандартам безопасности и качества

10.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

- Технический проект
- Программа тестирования и отчеты о результатах
- Документация по интеграции и установке

10.4. Порядок проведения экспертизы технической документации

- Назначение ответственного за проведение экспертизы
- Определение критериев оценки документации
- Процедура утверждения результатов экспертизы

10.5. Перечень макетов, порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний

- Определение необходимости создания макетов
- Процедура разработки и утверждения документации по макетам
- План испытаний и отчеты о результатах

10.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке автоматизированной системы

- Определение этапов разработки и распределение задач по времени
- Процедура согласования и утверждения плана работ

10.7. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации

- Определение требований к стандартам, которым должна соответствовать ИС
- Разработка программы работ по приведению АС к стандартам
- Процедура согласования и утверждения программы работ

10.8. Требования к гарантийным обязательствам разработчика

- Установление периода гарантийного обслуживания
- Определение процедур приемки и устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств

10.9. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки ИС

- Определение методологии проведения оценки
- Установление критериев успешности разработки
- Процедура утверждения результатов оценки

10.10. Порядок разработки, согласования и утверждения программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения

- Разработка программ обеспечения надежности и эргономики
- Процедура согласования и утверждения программ работы

11.ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

11.1. Виды, состав и методы испытаний ИС и ее составных частей

Предварительные автономные испытания частей системы. Испытаниям подвергаются части системы по отдельности. Тестирование проводится автономно, без интеграции со смежными системами.

Предварительные комплексные испытания. Система испытывается в комплексном режиме. В таком виде система передается заказчику для опытной эксплуатации.

Опытная эксплуатация. ОЭ проходит на реальных данных, с реальными пользователями и с выполнением реальных задач. Такой вид испытаний позволит убедиться, что система действительно работоспособна. В ходе опытной эксплуатации устраняются недостатки.

Приемочные испытания. Испытания, отличающиеся от предварительных, статусом комиссии.

11.2. Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации

Испытания будут проводится на оборудовании исполнителя.

Список участников приемочной комиссии определяет заказчик.

11.3. Статус приемочной комиссии

Приёмочная комиссия имеет статус ведомственной комиссии.

12. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

- Приём созданного программного обеспечения.
- Получение разрешения на ввод в эксплуатацию.
- Частичный ввод программного обеспечения в эксплуатацию.
- Проведение реорганизации, набор нового персонала, в случае необходимости.
- Обучение персонала.
- Заполнение справочников и иных исходных сведений.
- Перенос текущих данных.
- Развёртывание системы на промышленных серверах.
- Полный ввод программного обеспечения в эксплуатация (полная интеграция в рабочий процесс)
- Настройка интеграции со смежными системами.
- Настройка системы доступа и создание учетных записей.

13.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

13.1. Перечень подлежащих разработке документов

- Техническое задание
- Руководство по эксплуатации пользователя
- Руководство программиста
- Акт приёмки автоматизированной системы

13.2. Вид представления и количество документов

Ведомость рабочей и эксплуатационной документации представляет собой перечень рабочих (эксплуатационных) документов технического проекта.

Ведомость технического проекта представляет собой перечень документов технического проекта.

Пояснительная записка к техническому проекту представляет собой:

- описание основных технических решений;
- описание процесса деятельности с применением системы;
- мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Технологическая инструкция представляет собой инструкцию на операцию или комплекс операций, связанных с использованием систем.

Программа подготовки пользователей представляет собой:

- план самостоятельной подготовки;
- план занятий, количество часов;
- перечень тем изучения на занятиях;
- раздаточные материалы;
- контрольные примеры

Протокол предварительных испытаний представляет собой перечень испытаний с отметками о прохождении и замечаниями.

Акт приемки системы в постоянную эксплуатацию представляет собой документ с подписями приемной комиссии о принятии в эксплуатацию разработанной автоматизированной системы.

13.3. Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

1. Все документы должны быть разработаны в соответствии с требованиями ЕСКД, включая установленные стандарты оформления и нормативные требования к содержанию документации.

2. Все изменения в документах должны проходить процедуру согласования и утверждения в соответствии с установленными правилами ЕСКД.

3. Документация по программному обеспечению должна быть разработана с использованием ЕСПД, включая установленные стандарты оформления и нормативные требования к содержанию программной документации.

4. Все изменения в программной документации должны проходить процедуру согласования и утверждения в соответствии с установленными правилами ЕСПД.

5. При разработке документов необходимо учитывать требования к форматам файлов, шрифтам, размерам и другим параметрам, установленным в рамках ЕСКД и ЕСПД.

6. Вся документация должна быть подписана уполномоченными лицами и иметь отметки об утверждении и согласовании в соответствии с установленными процедурами ЕСКД и ЕСПД.

14. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
2. ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированной системы.
3. ГОСТ 34.602-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
4. Разработка Технического задания по ГОСТ 34 легко и просто – Москва – URL: https://habr.com/ru/articles/432852
5. РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.
6. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
7. Рудинский И. Д. – “Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности – Автоматизированные системы обработки информации и управления”. Калининград КГТУ 2003
8. ГОСТ Р. 50377-92 (МЭК 950-86) «Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое конторское оборудование».